第十一章曲线积分与曲面积分练习题（五）17-23 题解答

一、斯托克斯公式

定理：设C是分段光滑有向闭曲线，Σ是C为边界的任一分片光滑有向曲面，C的方向与Σ的方向符合右手螺旋法则，函数$P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$在包含Σ的某区域内有连续偏导数，则有斯托克斯公式

$$\oint_C P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$$
$$= \iint_\Sigma \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

或

$$\oint_C P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$$
$$= \iint_\Sigma \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma\right]dS$$

其中$\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$是有向曲面$\Sigma$的法向量的方向余弦.

注：斯托克斯公式还可以写成

$$\oint_C P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$$
$$= \iint_\Sigma \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_\Sigma \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

二、空间曲线积分与路径无关条件

定理：设函数$P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$在曲面单连通区域G内具有连续偏导数，则下列四个命题等价：

（1）在G内，曲线积分

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} Pdx + Qdy + Rdz \qquad （\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}\text{ 为保守场）}$$

与路径无关（仅与起点A和终点B有关）；

（2）在G内，对任一分段光滑曲线C，积分

$$\oint_C Pdx + Qdy + Rdz = 0$$

（3）在G内，表达式$Pdx + Qdy + Rdz$是某函数$u(x,y,z)$的全微分，即

$$du = Pdx + Qdy + Rdz \quad （\text{或 }\mathrm{grad}\, u = \vec{F}\text{，}\vec{F}\text{ 为梯度场或有势场）}$$

（4）在G内，恒有

$$\frac{\partial R}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial z},\ \frac{\partial P}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial x},\ \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}\ （\mathrm{rot}\vec{F}=\vec{0}，\vec{F}\text{为无旋场}）$$

注：若$du=Pdx+Qdy+Rdz$或$\mathrm{grad}\,u=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$，则全体原函数为

$$u(x,y,z)=\int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)}P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz+C$$

三、空间曲线积分基本公式

设$du=Pdx+Qdy+Rdz$或$\mathrm{grad}\,u=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$，则

$$\int_{\overset{\frown}{AB}}Pdx+Qdy+Rdz=\int_A^B Pdx+Qdy+Rdz=u\Big|_A^B$$

四、旋度计算公式

设有连续可微向量场$\vec{F}=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$，则其旋度为

$$\mathrm{rot}\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$

17. 计算$I=\oint_C ydx+zdy+xdz$，其中$C:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2az\\ x+z=a\end{cases}(a>0)$，从$z$轴正向看去，$C$是逆时针方向的.

解 方法一、（利用斯托克斯公式，第二型曲面积分形式）

取Σ为平面$x+z=a$被曲线C所围部分的上侧（也可以取Σ为球面$x^2+y^2+z^2=2az$被曲线C所围部分的上侧，但计算较复杂），则

$$\Sigma: z=a-x,(x,y)\in D_{xy}，上侧$$

其中$D_{xy}:2x^2+y^2\le a^2$，由斯托克斯公式得

$$I = \oint_C ydx + zdy + xdz = \iint_\Sigma \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix}$$

$$= \iint_\Sigma - dydz - dzdx - dxdy = \iint_{D_{xy}} \left[-(-1)\cdot\frac{\partial z}{\partial x} - (-1)\cdot\frac{\partial z}{\partial y} - 1 \right] dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} [-(-1)\cdot(-1) - (-1)\cdot 0 - 1] dxdy = -2\iint_{D_{xy}} dxdy$$

$$= -2\cdot\pi\cdot\frac{a}{\sqrt{2}}\cdot a = -\sqrt{2}\pi a^2$$

方法二、（利用斯托克斯公式，第一型曲面积分形式）

取 Σ 为平面 $x+z=a$ 被曲线 C 所围部分的上侧（也可以取 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2az$ 被曲线 C 所围部分的上侧，但计算较复杂），则其法向量为

$$\vec{n} = (1,0,1)$$

其单位法向量为

$$\vec{n}^0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{(1,0,1)}{\sqrt{1^2+0^2+1^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

所以

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos\beta = 0, \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

由斯托克斯公式得

$$I = \oint_C ydx + zdy + xdz = \iint_\Sigma \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS$$

$$= \iint_\Sigma \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - 0 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) dS = -\sqrt{2}\iint_\Sigma dS = -\sqrt{2}\cdot\pi a^2 = -\sqrt{2}\pi a^2$$

$$\left(\text{注意到曲线}C\text{为过球心的大圆，所以}\iint_\Sigma dS = \pi a^2\right)$$

方法三、（将空间曲线积分化为平面曲线积分，然后用格林公式化为二重积分计算）

若 C_{xy} 记为曲线 C 在 xOy 平面上的投影曲线，则

$$C_{xy}: 2x^2 + y^2 = a^2\text{，逆时针}$$

由 $x+z=a$ 可知，$z=a-x, dz=-dx$，代入曲线积分得

$$I=\oint_{C} y dx+z dy+x dz=\oint_{C_{xy}} y dx+(a-x) dy+x(-dx)$$

$$=\oint_{C_{xy}}(y-x) dx+(a-x) dy=\iint_{D_{xy}}\left[\frac{\partial}{\partial x}(a-x)-\frac{\partial}{\partial y}(y-x)\right] dx dy$$

$$=-2 \iint_{D_{xy}} dx dy=-2 \cdot \pi \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot a=-\sqrt{2} \pi a^{2}$$

方法四、(将曲线积分化为定积分进行计算)

由 $x+z=a$ 可知，$z=a-x$，代入 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=2az$ 得 $2x^{2}+y^{2}=a^{2}$，

将其参数化得 $x=\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t, y=a \sin t$，代入 $z=a-x$ 得 $z=a-\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t$，

于是 C 的参数方程为

$$C: x=\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t, y=a \sin t, z=a-\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t \text{，} t \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 2\pi$$

代入曲线积分得

$$I=\oint_{C} y dx+z dy+x dz$$

$$=\int_{0}^{2\pi}\left[a \sin t \cdot\left(-\frac{a}{\sqrt{2}} \sin t\right)+\left(a-\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t\right) \cdot a \cos t+\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \sin t\right] dt$$

$$=\int_{0}^{2\pi}\left(-\frac{a^{2}}{\sqrt{2}}+a^{2} \cos t+\frac{a^{2}}{2} \sin t \cos t\right) dt=-\sqrt{2} \pi a^{2}$$

18. 计算 $I=\oint_{\Gamma}\left(y^{2}-z^{2}\right) dx+\left(z^{2}-x^{2}\right) dy+\left(x^{2}-y^{2}\right) dz$，其中 Γ 是用平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 截立方体 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面所得的截痕，若从 x 轴的正向看去，Γ 是逆时针方向的.

解 方法一、(利用斯托克斯公式，第二型曲面积分形式)

取 Σ 为平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 被曲线 Γ 所围部分的上侧，则

$$\Sigma: z=\frac{3}{2}-x-y,(x, y) \in D_{xy} \text{，上侧}$$

其中 $D_{xy}: 0 \leq x \leq 1,0 \leq y \leq 1, \frac{1}{2} \leq x+y \leq \frac{3}{2}$，由斯托克斯公式得

$$I=\oint_{\Gamma}\left(y^2-z^2\right)dx+\left(z^2-x^2\right)dy+\left(x^2-y^2\right)dz$$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2-z^2 & z^2-x^2 & x^2-y^2 \end{vmatrix}$$

$$=-2\iint_{\Sigma}\left(y+z\right)dydz+\left(z+x\right)dzdx+\left(x+y\right)dxdy$$

$$=-2\iint_{D_{xy}}\left[-\left(y+\frac{3}{2}-x-y\right)\cdot\frac{\partial z}{\partial x}-\left(\frac{3}{2}-x-y+x\right)\cdot\frac{\partial z}{\partial y}++\left(x+y\right)\right]dxdy$$

$$=-2\iint_{D_{xy}}\left[-\left(y+\frac{3}{2}-x-y\right)\cdot\left(-1\right)-\left(\frac{3}{2}-x-y+x\right)\cdot\left(-1\right)++\left(x+y\right)\right]dxdy$$

$$=-6\iint_{D_{xy}}dxdy=-6\cdot\left[1^2-2\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]=-\frac{9}{2}$$

方法二、（利用斯托克斯公式，第一型曲面积分形式）

取Σ为平面$x+y+z=\dfrac{3}{2}$被曲线Γ所围部分的上侧，则其法向量为

$$\vec{n}=\left(1,1,1\right)$$

其单位法向量为

$$\vec{n}^0=\frac{\vec{n}}{\left|\vec{n}\right|}=\frac{\left(1,1,1\right)}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

所以

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}},\cos\beta=\frac{1}{\sqrt{3}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

由斯托克斯公式得

$$I=\oint_{\Gamma}\left(y^2-z^2\right)dx+\left(z^2-x^2\right)dy+\left(x^2-y^2\right)dz$$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y^2-z^2 & z^2-x^2 & x^2-y^2\end{vmatrix}dS$$

$$=-\frac{4}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}\left(x+y+z\right)dS=-\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{3}{2}\iint_{\Sigma}dS=-\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{4}=-\frac{9}{2}$$

$$\left(\text{注意到曲线}\Gamma\text{围成正六边形的面积为}\iint_{\Sigma}dS=\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$$

方法三、（将空间曲线积分化为平面曲线积分，然后用格林公式化为二重积分计算）

若 Γ_{xy} **记为曲线** Γ **在** $x0y$ **平面上的投影曲线，则** Γ_{xy} **是区域** $D_{xy}:0\le x\le 1,0\le y\le 1,\frac{1}{2}\le x+y\le\frac{3}{2}$ **的正向边界曲线，由** $x+y+z=\frac{3}{2}$ **可知，** $z=\frac{3}{2}-x-y,dz=-dx-dy$ **，代入曲线积分得**

$$I=\oint_{\Gamma}\left(y^2-z^2\right)dx+\left(z^2-x^2\right)dy+\left(x^2-y^2\right)dz$$

$$=\oint_{\Gamma_{xy}}\left(y^2-\left(\frac{3}{2}-x-y\right)^2\right)dx+\left(\left(\frac{3}{2}-x-y\right)^2-x^2\right)dy+\left(x^2-y^2\right)\left(-dx-dy\right)$$

$$=\oint_{\Gamma_{xy}}\left[2y^2-x^2-\left(\frac{3}{2}-x-y\right)^2\right]dx+\left[\left(\frac{3}{2}-x-y\right)^2-2x^2+y^2\right]dy$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left\{\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(\frac{3}{2}-x-y\right)^2-2x^2+y^2\right]-\frac{\partial}{\partial y}\left[2y^2-x^2-\left(\frac{3}{2}-x-y\right)^2\right]\right\}dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left[-2\left(\frac{3}{2}-x-y\right)-4x-4y-2\left(\frac{3}{2}-x-y\right)\right]dxdy$$

$$=-6\iint_{D_{xy}}dxdy=-\frac{9}{2}$$

19. 计算 $I=\oint_{L}\left(y^2-z^2\right)dx+\left(z^2-x^2\right)dy+\left(x^2-y^2\right)dz$ **，其中** L **是抛物面** $z=x^2+y^2$ **与圆柱面** $x^2+y^2=2x$ **的交线，从** x **轴的正向往负向看，** L **是逆时针方向**

的.

解 方法一、（利用斯托克斯公式，第二型曲面积分形式）

由$z = x^2 + y^2$与$x^2 + y^2 = 2x$得$z = 2x$，取Σ为平面$z = 2x$被曲线L所围部分的下侧（也可以取Σ为曲面$z = x^2 + y^2$被曲线L所围部分的下侧），则

$$\Sigma : z = 2x, (x, y) \in D_{xy}，下侧$$

其中$D_{xy} : x^2 + y^2 \le 2x$，由斯托克斯公式得

$$\begin{aligned}
I &= \oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz \\
&= \iint_\Sigma \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} \\
&= -2\iint_\Sigma (y + z)dydz + (z + x)dzdx + (x + y)dxdy \\
&= -2 \cdot (-1)\iint_{D_{xy}} \left[-(y + 2x)\frac{\partial z}{\partial x} - (2x + x)\frac{\partial z}{\partial y} + (x + y)\right]dxdy \\
&= 2\iint_{D_{xy}} [-(y + 2x) \cdot 2 - (2x + x) \cdot 0 + (x + y)]dxdy \\
&= 2\iint_{D_{xy}} (-y - 3x)dxdy = -6\iint_{D_{xy}} xdxdy \\
&= -6\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2\cos\theta} r^2 \cos\theta dr = -6\pi
\end{aligned}$$

方法二、（将空间曲线积分化为平面曲线积分，然后用格林公式化为二重积分计算）

若L_{xy}记为曲线L在xOy平面上的投影曲线，则

$$L_{xy} : x^2 + y^2 = 2x，顺时针$$

由$z = 2x$可知，$dz = 2dx$，代入曲线积分得

$$\begin{aligned}
I &= \oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz \\
&= \oint_{L_{xy}} \left(y^2 - (2x)^2\right)dx + \left((2x)^2 - x^2\right)dy + (x^2 - y^2)(2dx) \\
&= \oint_{L_{xy}} (-y^2 - 2x^2)dx + 3x^2dy = -\iint_{D_{xy}} \left[\frac{\partial}{\partial x}(3x^2) - \frac{\partial}{\partial y}(-y^2 - 2x^2)\right]dxdy \\
&= -\iint_{D_{xy}} (6x + 2y)dxdy = -6\iint_{D_{xy}} xdxdy = -6\pi
\end{aligned}$$

方法三、（将曲线积分化为定积分进行计算）

由 $x^2+y^2=2x$ 得 $(x-1)^2+y^2=1$ ，将其参数化得 $x=1+\cos t, y=\sin t$，代入 $z=2x$（或代入 $z=x^2+y^2$）得 $z=2+2\cos t$，于是 L 的参数方程为

$$L: x=1+\cos t, y=\sin t, z=2+2\cos t，t \text{ 从 } \pi \text{ 到 } -\pi$$

代入曲线积分得

$$I=\oint_L (y^2-z^2)dx+(z^2-x^2)dy+(x^2-y^2)dz$$
$$=\int_\pi^{-\pi}\left\{\left[\sin^2 t-(2+2\cos t)^2\right]\cdot(-\sin t)+\left[(2+2\cos t)^2-(1+\cos t)^2\right]\cdot\cos t\right.$$
$$\left.+\left[(1+\cos t)^2-\sin^2 t\right]\cdot(-2\sin t)\right\}dt$$
$$=\int_\pi^{-\pi}\left[(2+2\cos t)^2-(1+\cos t)^2\right]\cos t dt=-6\pi$$

20. 下列曲线积分，能明确计算的是（ ）

(A) $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} y^2z^3dx+2xyz^3dy+3xy^2z^2dz$； **(B)** $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} yzdx+xy^2zdy+xyz^2dz$；

(C) $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} xydx+yzdy+zxdz$； **(D)** $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} z^2xdx+2yz^2dy+3xydz$.

解 （只有曲线积分与路径无关，带上、下的曲线积分才能明确计算，在曲面单连通区域内，曲线积分 $\int_{\overset{\frown}{AB}} Pdx+Qdy+Rdz$ 与路径无关 $\Leftrightarrow \frac{\partial R}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$（即 $\mathrm{rot}\vec{F}=\vec{0}$））

对于 $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} y^2z^3dx+2xyz^3dy+3xy^2z^2dz$，有

$$P=y^2z^3, Q=2xyz^3, R=3xy^2z^2$$

$$\frac{\partial R}{\partial y}=6xyz^2=\frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z}=3y^2z^2=\frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x}=2yz^3=\frac{\partial P}{\partial y}$$

连续，所以选**(A).**

对于 $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} yzdx+xy^2zdy+xyz^2dz$，有

$$P=yz, Q=xy^2z, R=xyz^2$$

但 $\frac{\partial R}{\partial y}=xz^2 \neq xy^2=\frac{\partial Q}{\partial z}$，所以排除**(B).**

对于 $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} xydx+yzdy+zxdz$，有

$$P = xy, Q = yz, R = zx$$

但$\frac{\partial R}{\partial y} = 0 \neq y = \frac{\partial Q}{\partial z}$，所以排除**(C).**

对于$\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} z^2 x dx + 2yz^2 dy + 3xydz$，有

$$P = z^2 x, Q = 2yz^2, R = 3xy$$

但$\frac{\partial R}{\partial y} = 3x \neq 4yz = \frac{\partial Q}{\partial z}$，所以排除**(D).**

21. 证明：向量场$\vec{F} = (x^2 - yz)\vec{i} + (y^2 - zx)\vec{j} + (z^2 - xy)\vec{k}$是有势场，并求它的势函数.

解 （在曲面单连通区域内，$\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$是有势场，即存在$u$使$\mathrm{grad}\,u = \vec{F}$

$\Leftrightarrow du = Pdx + Qdy + Rdz \Leftrightarrow \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$）

解 令

$$P = x^2 - yz, Q = y^2 - zx, R = z^2 - xy$$

则

$$\frac{\partial R}{\partial y} = -x = \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} = -y = \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} = -z = \frac{\partial P}{\partial y}$$

连续，所以存在$u(x, y, z)$使得

$$du = (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$$

或

$$\mathrm{grad}\,u = \vec{F} = (x^2 - yz)\vec{i} + (y^2 - zx)\vec{j} + (z^2 - xy)\vec{k}$$

所以$\vec{F}$是有势场.

取起点为$O(0,0,0)$，终点为$A(x, y, z)$，则原函数为

$$u(x, y, z) = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz + C$$

取积分路径为折线$\overline{OB} + \overline{BD} + \overline{DA}$：从点$O(0,0,0)$沿直线$\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$（即$x$轴）到点$B(x,0,0)$，再从点$B(x,0,0)$沿直线$\begin{cases} x = x \\ z = 0 \end{cases}$到点$D(x, y,0)$，最后从点$D(x, y,0)$沿直线$\begin{cases} x = x \\ y = y \end{cases}$到点

$A(x, y, z)$，所以

$\overline{OB}$: $x = x, y = 0, z = 0$， x 从0到 x

$\overline{BD}$: $x = x$(固定， $dx = 0$), $y = y, z = 0$， y 从0到 y

$\overline{DA}$: $x = x$(固定， $dx = 0$), $y = y$(固定， $dy = 0$), $z = z$ ， z 从0到 z

于是

$$u(x, y, z) = \int_{\overline{OB}+\overline{BD}+\overline{DA}} (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz + C$$

$$= \left(\int_{\overline{OB}} + \int_{\overline{BD}} + \int_{\overline{DA}}\right)(x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz + C$$

$$= \int_0^x x^2dx + \int_0^y y^2dy + \int_0^z (z^2 - xy)dz + C$$

$$= \frac{x^3}{3}\Big|_{x=0}^{x=x} + \frac{y^3}{3}\Big|_{y=0}^{y=y} + \left(\frac{z^3}{3} - xyz\right)\Big|_{z=0}^{z=z} + C$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} + \frac{z^3}{3} - xyz + C$$

（或

$$du = (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$$

$$= x^2dx + y^2dy + z^2dz - (yzdx + zxdy + xydz)$$

$$= d\left(\frac{x^3}{3}\right) + d\left(\frac{y^3}{3}\right) + d\left(\frac{z^3}{3}\right) - d(xyz)$$

$$= d\left(\frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} + \frac{z^3}{3} - xyz + C\right)$$

所以 $u(x, y, z) = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{y^3}{3} + \dfrac{z^3}{3} - xyz + C$ ）

故所求势函数为

$$v(x, y, z) = -u(x, y, z) = -\frac{x^3}{3} - \frac{y^3}{3} - \frac{z^3}{3} + xyz + C$$

22. 在变力 $\vec{F} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$ 的作用下，质点由原点沿任意曲线运动到椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \varsigma)$，问 ξ, η, ς 取何值时，力 $\vec{F}$ 所做的功 W 最大？并求出 W 的最大值.

解 方法一、(利用曲线积分基本公式)

力$\vec{F}$所做的功W为

$$W = \int_{\overset{\frown}{OM}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\overset{\frown}{OM}} yzdx + zxdy + xydz$$

$$= \int_{\overset{\frown}{OM}} d(xyz) = \int_{(0,0,0)}^{(\xi,\eta,\varsigma)} d(xyz) = xyz\Big|_{(0,0,0)}^{(\xi,\eta,\varsigma)} = \xi\eta\varsigma$$

方 法 二 、（ 在 曲 面 单 连 通 区 域 内 ， 曲 线 积 分 $\int_{\overset{\frown}{AB}} Pdx + Qdy + Rdz$ 与 路 径 无 关

$\Leftrightarrow \dfrac{\partial R}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial z}, \dfrac{\partial P}{\partial z} = \dfrac{\partial R}{\partial x}, \dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$）

力$\vec{F}$所做的功W为

$$W = \int_{\overset{\frown}{OM}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\overset{\frown}{OM}} yzdx + zxdy + xydz$$

这里$P = yz, Q = zx, R = xy$，则

$$\frac{\partial R}{\partial y} = x = \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} = y = \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} = z = \frac{\partial P}{\partial y}$$

连续，所以曲线积分与路径无关$\overline{OM}$取积分路径为直线段$\overline{OM}$，则

$$\overline{OM} : x = \xi t, y = \eta t, z = \varsigma t，t\text{从}0\text{到}1$$

于是

$$W = \int_{\overset{\frown}{OM}} yzdx + zxdy + xydz$$

$$= \int_0^1 (\eta t \cdot \varsigma t \cdot \xi + \varsigma t \cdot \xi t \cdot \eta + \xi t \cdot \eta t \cdot \varsigma)dt$$

$$= 3\xi\eta\varsigma\int_0^1 t^2 dt = \xi\eta\varsigma$$

以下求W的最大值，因为点$M(\xi, \eta, \varsigma)$在椭球面$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$上，所以问题化为求$W = \xi\eta\varsigma$在条件$\dfrac{\xi^2}{a^2} + \dfrac{\eta^2}{b^2} + \dfrac{\varsigma^2}{c^2} - 1 = 0$下极值问题，设拉格朗日函数

$$F(\xi, \eta, \varsigma, \lambda) = \xi\eta\varsigma + \lambda\left(\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\varsigma^2}{c^2} - 1\right)$$

令

$$
\begin{cases}
\dfrac{\partial F}{\partial \xi} = \eta\varsigma + \dfrac{2\lambda}{a^2}\xi = 0 \\
\dfrac{\partial F}{\partial \eta} = \xi\varsigma + \dfrac{2\lambda}{b^2}\eta = 0 \\
\dfrac{\partial F}{\partial \varsigma} = \xi\eta + \dfrac{2\lambda}{c^2}\varsigma = 0 \\
\dfrac{\partial F}{\partial \lambda} = \dfrac{\xi^2}{a^2} + \dfrac{\eta^2}{b^2} + \dfrac{\varsigma^2}{c^2} - 1 = 0
\end{cases}
$$

解得

$$\xi = \frac{\sqrt{3}}{3}a,\ \eta = \frac{\sqrt{3}}{3}b,\ \varsigma = \frac{\sqrt{3}}{3}c$$

由问题的实际意义知，所做功的最大值存在，功的最大值为

$$W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}b\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}c = \frac{\sqrt{3}}{9}abc$$

23. 求向量场 $\vec{F} = xyz\left(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}\right)$ 在点 $M(1,2,3)$ 处的旋度以及在这点沿方向 $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ 的环量面密度.

解 （向量场 $\vec{F} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ 在点 $M(x,y,z)$ 处的旋度为

$$\mathrm{rot}\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$ ）

这里 $P = Q = R = xyz$，所以旋度为

$$\mathrm{rot}\vec{F}\Big|_{(1,2,3)} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ xyz & xyz & xyz \end{vmatrix}\Bigg|_{(1,2,3)}$$

$$= \left[x(z-y)\vec{i} + y(x-z)\vec{j} + z(y-x)\vec{k}\right]_{(1,2,3)} = \vec{i} - 4\vec{j} + 3\vec{k}$$

（向量场 $\vec{F} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ 在点 $M(x,y,z)$ 处沿指定方向 $\vec{n}$ 的环量面密度为

$$\lim_{\Sigma\to M}\frac{\Gamma}{S} = \lim_{\Sigma\to M}\frac{\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r}}{S}$$

$$= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma = \mathrm{rot}\vec{F}\cdot\vec{n}^0$$

其中$\vec{n}^0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$为$\vec{n}$的单位向量）

方向$\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$的单位向量为

$$\vec{n}^0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$$

所求环量面密度为

$$\mathrm{rot}\vec{F} \cdot \vec{n}^0 = 1 \cdot \frac{1}{3} + (-4) \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$